Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Ciencias de la Computación

Materia: Intercomunicación y Seguridad en Redes
Nombre del alumno: Miguel Angel De La Cruz Espinosa **Matrícula:202118754**

Práctica Guiada: Mecanismos de Seguridad en Linux

Objetivos

- Comprender el funcionamiento de los principales mecanismos de seguridad criptográfica.
- Experimentar con cifrado simétrico (bloques y flujo), funciones hash, cifrado asimétrico y firma digital en Linux.
- Analizar cómo se usan estas técnicas para proteger la integridad, confidencialidad y autenticidad de la información.

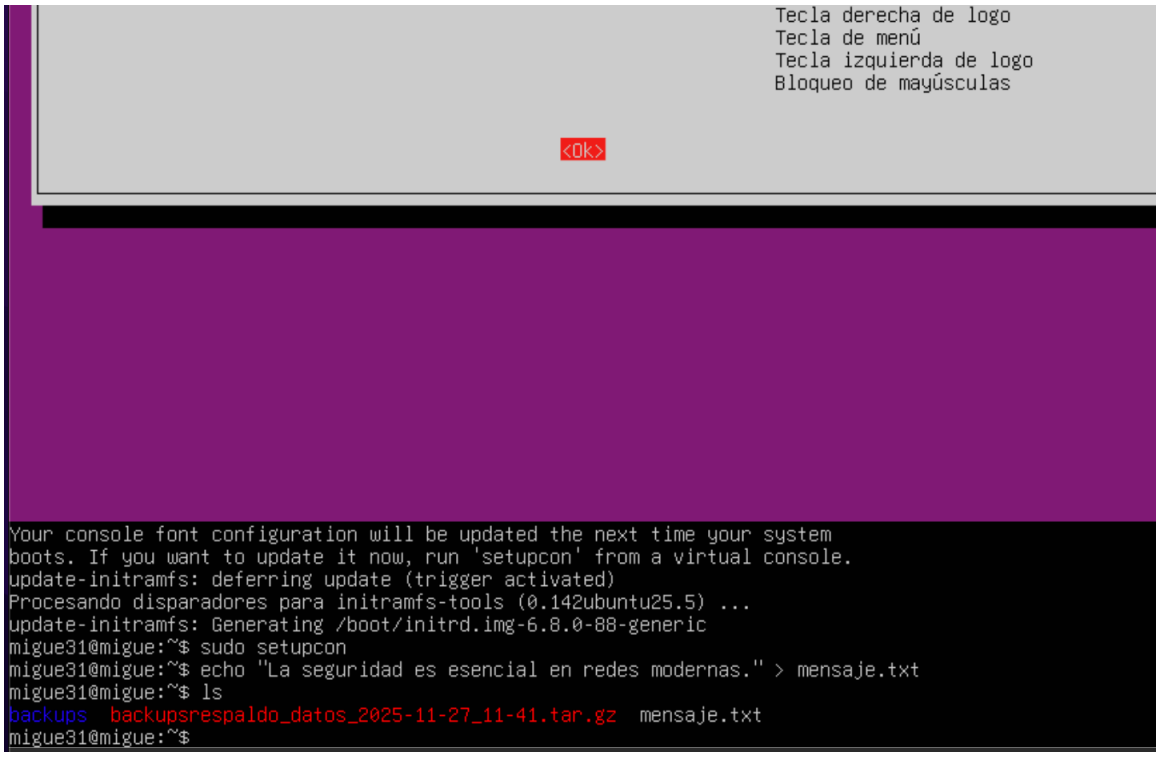
Instrucciones

1. Trabajar en Linux con terminal.
2. Instalar las herramientas necesarias:

```
sudo apt-get install openssl gpg
```

3. Crear un archivo de prueba:

```
echo "La seguridad es esencial en redes modernas." > mensaje.txt
```



PARTE 1 – CIFRADO SIMÉTRICO (BLOQUES Y FLUJO)

Teoría:

🔷 1. ECB (Electronic Codebook)

- **Significado: *Libro de códigos electrónico*.**
- **Funciona cifrando cada bloque de manera independiente.**
- **No usa IV (Initialization Vector).**
- **Si el mismo bloque de texto plano aparece varias veces → producirá exactamente el mismo bloque cifrado.**

Problema: revela patrones.
Ejemplo clásico: si cifras una imagen en ECB, se reconocen las formas porque los bloques idénticos producen salidas idénticas.

🔷 **CBC (Cipher Block Chaining)**

- **Significado: *Encadenamiento de bloques de cifrado*.**
- **Cada bloque de texto plano se combina (XOR) con el cifrado del bloque anterior antes de encriptarse.**
- **Usa un IV único y aleatorio para el primer bloque.**

Ventaja: oculta patrones, incluso si hay bloques idénticos.
Desventaja: si un bloque se corrompe, afecta a ese y al siguiente bloque al descifrar.

🔷 **CFB (Cipher Feedback)**

- **Significado: *Retroalimentación de cifrado*.**
- **Convierte el cifrado por bloques en un cifrado por flujo.**
- **El bloque cifrado anterior (o el IV para el primero) se cifra de nuevo y se combina con el texto plano mediante XOR para producir el texto cifrado.**
- **Permite cifrar menos de un bloque a la vez (por ejemplo, de 8 bits).**

Ventaja: más flexible, útil para flujos de datos en tiempo real (como comunicaciones).
Desventaja: errores en un bloque se propagan a varios posteriores.

Teoría: AES-256

- **AES (Advanced Encryption Standard)** → es un algoritmo de cifrado simétrico que trabaja con bloques de datos fijos de **128 bits**.
- El número **256** indica el tamaño de la clave usada → **256 bits** de longitud de clave.
- Cuanto más grande la clave, más difícil es romper el cifrado por fuerza bruta.

Ejemplo: si tienes un archivo de 1 MB, AES no cifra todo de golpe; lo divide en bloques de **128 bits (16 bytes)** y los va cifrando.

Teoría: CBC (Cipher Block Chaining)

- Es un **modo de operación** para cifrados por bloques.
- Cada bloque de texto plano se combina (con XOR) con el bloque cifrado anterior antes de ser cifrado.
- Requiere un **IV (Initialization Vector)** para el primer bloque, que debe ser aleatorio y único.

Ventaja: asegura que, si el mismo bloque de datos aparece dos veces, su cifrado no sea idéntico.
Riesgo: si el IV no es aleatorio o se repite, puede debilitar la seguridad.
En conjunto: "AES-256 en CBC" significa:

- Usar el algoritmo AES con clave de **256 bits**.

- Procesar los datos en bloques de **128 bits**, encadenando cada bloque con el anterior mediante CBC.

Bloques (AES-256 en CBC)

openssl enc -aes-256-cbc -in mensaje.txt -out mensaje_cifrado.bin -pass pass:1234
openssl enc -aes-256-cbc -d -in mensaje_cifrado.bin -out mensaje_descifrado.txt -pass pass:1234

Pregunta: ¿Qué pasa si cambias el modo cbc por ecb o cfb?

Cambio a modo ECB (Electronic Codebook)

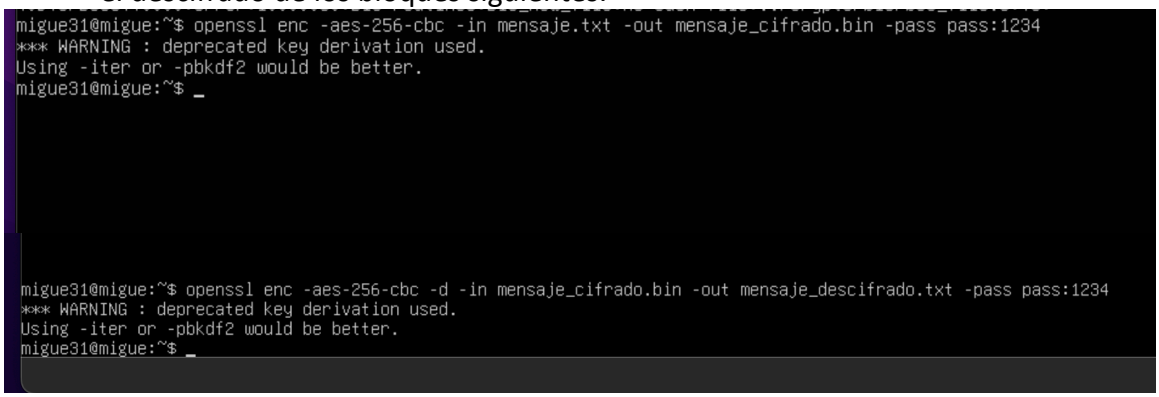
- **Inseguridad por patrones:** Es el cambio más drástico porque **ECB** no utiliza un Vector de Inicialización (IV).
- **Bloques idénticos:** Si el mismo bloque de texto plano aparece varias veces, producirá exactamente el mismo bloque cifrado, lo que revela patrones visuales o de datos.
- **Independencia:** Cada bloque se cifra de manera totalmente independiente de los demás.

2. Cambio a modo CFB (Cipher Feedback)

- **Cifrado de flujo:** Convierte el algoritmo de bloques en uno de flujo, permitiendo cifrar unidades menores a un bloque (como bits o bytes).

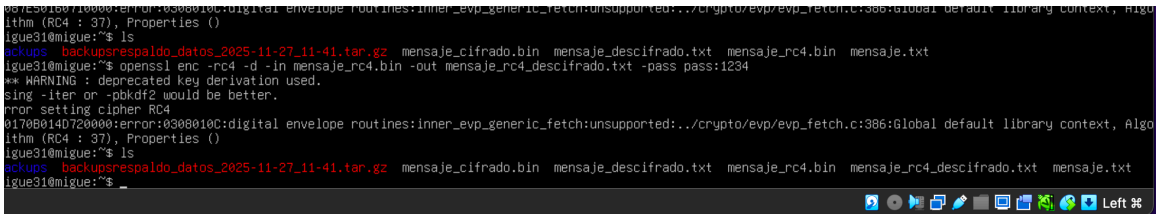
+1

- **Encadenamiento:** Al igual que **CBC**, utiliza un IV y retroalimentación para ocultar patrones.
- **Propagación de errores:** Un error en un bloque durante la transmisión afectará el descifrado de los bloques siguientes.



Flujo (RC4 - ejemplo académico)

openssl enc -rc4 -in mensaje.txt -out mensaje_rc4.bin -pass pass:1234
openssl enc -rc4 -d -in mensaje_rc4.bin -out mensaje_rc4_descifrado.txt -pass pass:1234



Pregunta: ¿Qué diferencia notas en el tamaño del archivo cifrado con RC4 frente a AES?

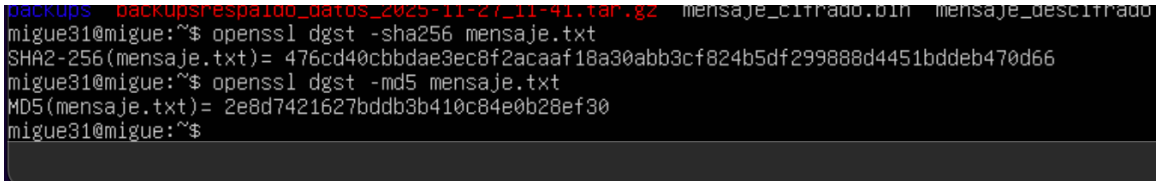
 RC4 (Cifrado de Flujo): El archivo resultante tiene el **mismo tamaño** que el original. Esto ocurre porque cifra byte a byte y no requiere completar bloques.

 AES-256 (Cifrado de Bloques): El archivo suele ser **más grande** que el original. Esto se debe a que AES trabaja con bloques fijos de 128 bits y añade "padding" (relleno) para completar el último bloque si el mensaje es corto.

PARTE 2 – FUNCIONES HASH Y MAC

Hash (SHA256 y MD5)

openssl dgst -sha256 mensaje.txt
openssl dgst -md5 mensaje.txt



Pregunta: ¿Por qué SHA256 es más seguro que MD5?

 Resistencia a Colisiones: MD5 es vulnerable a ataques donde dos archivos distintos generan el mismo hash, mientras que SHA256 es altamente resistente a este fallo.

+1

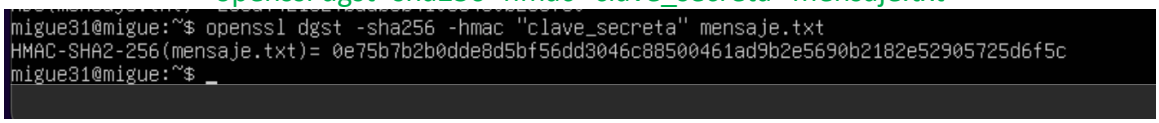
 Longitud del Resumen: SHA256 genera una huella digital de **256 bits**, lo que ofrece un espacio de combinaciones astronómicamente mayor que los **128 bits** de MD5.

+1

 Complejidad Algorítmica: SHA256 utiliza funciones matemáticas más robustas, lo que lo hace mucho más difícil de romper mediante ataques de fuerza bruta o diccionarios.

MAC (HMAC con SHA256)

openssl dgst -sha256 -hmac "clave_secreta" mensaje.txt



Pregunta: ¿Qué valor agregado ofrece un HMAC respecto a un hash simple?

- **Autenticidad (Clave Secreta):** A diferencia de un hash simple, el HMAC utiliza una **clave secreta** compartida entre el emisor y el receptor. Esto garantiza que el mensaje proviene de una fuente legítima que conoce dicha clave.

- **Integridad Reforzada:** Asegura que el contenido no fue modificado durante la transmisión. Si un atacante altera el mensaje, no podrá generar un HMAC válido porque no conoce la clave secreta.

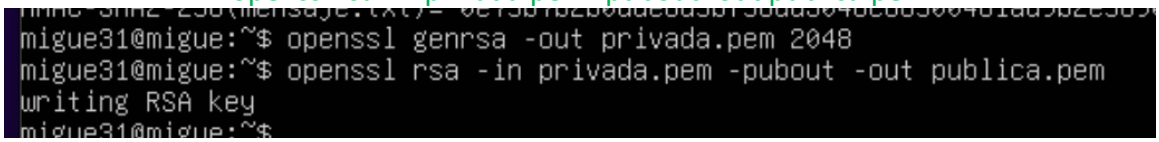
- **Protección contra Suplantación:** Un hash simple (como SHA256) puede ser recalculado por cualquier persona que modifique el archivo. El HMAC impide esto, ya que solo los poseedores de la clave pueden generar el valor correcto

Parte 3 – Cifrado Asimétrico

Generar par de claves RSA

openssl genrsa -out privada.pem 2048

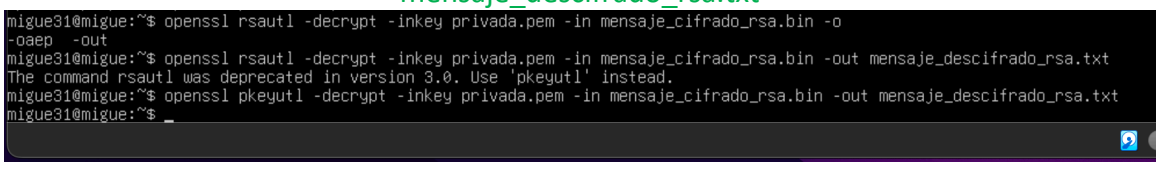
openssl rsa -in privada.pem -pubout -out publica.pem



Cifrar y descifrar con RSA

openssl rsautl -encrypt -inkey publica.pem -pubin -in mensaje.txt -out mensaje_cifrado_rsa.bin

openssl rsautl -decrypt -inkey privada.pem -in mensaje_cifrado_rsa.bin -out mensaje_descifrado_rsa.txt



Pregunta: ¿Qué limitación encuentras en el tamaño del archivo que puedes cifrar con RSA?

Capacidad Restringida por la Clave: El tamaño máximo del mensaje a cifrar debe ser menor que el tamaño de la clave RSA (por ejemplo, 2048 bits o 256 bytes).

Pérdida por Relleno (Padding): En la práctica, el espacio disponible es aún menor porque se reservan bytes obligatorios para esquemas de relleno (como PKCS#1), que son necesarios para evitar ataques criptográficos.

Inestabilidad en Archivos Grandes: Debido a que RSA es matemáticamente costoso (lento), no está diseñado para cifrar archivos pesados como videos o documentos extensos

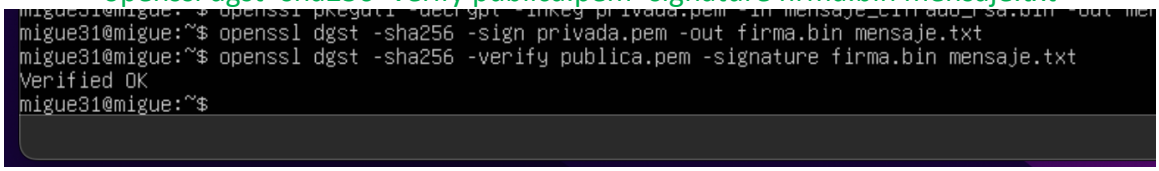
Parte 4 – Firma Digital

Crear firma digital (RSA + SHA256)

```
openssl dgst -sha256 -sign privada.pem -out firma.bin mensaje.txt
```

Verificar firma digital

```
openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature firma.bin mensaje.txt
```



Pregunta: ¿Qué garantiza la firma digital en comparación con el cifrado asimétrico?

Autenticidad y No Repudio: La firma digital garantiza la identidad del emisor (quién envió el mensaje) y evita que este pueda negar su autoría.

Integridad: Asegura que el contenido no ha sido alterado desde el momento de la firma.

Contraste con el Cifrado: Mientras que el cifrado asimétrico garantiza la **confidencialidad** (que solo el receptor pueda leerlo), la firma digital garantiza la **validez y origen** del documento.

ACTIVIDAD FINAL

Explica qué mecanismo usarías en estos casos:
1. Enviar un archivo secreto a un compañero.
2. Validar que un archivo descargado no fue modificado.

3. Autenticarse en un servidor sin compartir contraseñas.

Enviar un archivo secreto a un compañero

- **Mecanismo:** Cifrado Asimétrico (RSA) o Cifrado Híbrido.

- **Explicación:** Se utiliza la **clave pública** del compañero para cifrar el archivo. De esta manera, solo él, poseedor de su **clave privada** correspondiente, podrá descifrarlo y leer el contenido, garantizando la **confidencialidad**.

- **Nota técnica:** En la práctica real, se suele usar RSA para cifrar una clave simétrica (como AES) y esa clave para cifrar el archivo, debido a las limitaciones de tamaño de RSA.

2. Validar que un archivo descargado no fue modificado

- **Mecanismo:** Funciones Hash (SHA256).
- **Explicación:** Se genera un valor "resumen" o huella digital del archivo original. Al descargar el archivo, el usuario calcula el hash nuevamente; si ambos valores coinciden exactamente, se garantiza la **integridad** de la información. SHA256 es preferible sobre MD5 por su mayor seguridad y resistencia a colisiones.

3. Autenticarse en un servidor sin compartir contraseñas

- **Mecanismo:** Firma Digital o Intercambio de Claves Asimétricas.
- **Explicación:** El usuario utiliza su **clave privada** para firmar un "desafío" enviado por el servidor. El servidor utiliza la **clave pública** del usuario para verificar la firma. Esto permite la **autenticidad** y el **no repudio**, confirmando la identidad del usuario sin que ninguna contraseña viaje por la red.

EVIDENCIAS A ENTREGAR

• Capturas de pantalla de comandos ejecutado.
• Respuestas a las preguntas de reflexión.
• Tabla final comparativa de los mecanismos de seguridad.

Mecanismo	Algoritmo(s)	Objetivo de Seguridad	Tipo de Clave	Observación Clave
Cifrado Simétrico (Bloques)	AES-256 (CBC, ECB, CFB) +2	Confidencialidad +1	Única y secreta (Simétrica) +1	El modo CBC usa un Vector de Inicialización (IV) para ocultar patrones.
Cifrado Simétrico (Flujo)	RC4	Confidencialidad +1	Única y secreta (Simétrica)	Procesa los datos bit a bit; el tamaño del archivo cifrado es igual al original. +1
Función Hash	SHA256, MD5	Integridad +1	No requiere clave	SHA256 es más seguro que MD5 por su resistencia a colisiones y mayor longitud.
MAC (HMAC)	HMAC con SHA256	Integridad y Autenticidad	Clave secreta compartida	Asegura que el archivo no fue modificado y que proviene de una fuente legítima.
Cifrado Asimétrico	RSA +1	Confidencialidad / Intercambio de claves +1	Par de claves (Pública y Privada)	Tiene limitaciones de tamaño; no puede

Mecanismo	Algoritmo(s)	Objetivo de Seguridad	Tipo de Clave	Observación Clave
				cifrar archivos más grandes que la clave.
Firma Digital	RSA + SHA256	Autenticidad e Integridad	Par de claves (Pública y Privada) +1	Garantiza el no repudio, asegurando quién es el autor del mensaje.